Материалы осеннего семестра 2023-2024 учебного года на втором курсе НОД.

Содержание

1 Занятия **2**

1.1 Занятие 1. Метод множителей Лагранжа. 2
1.2 Занятие 2. Повторные и кратные интегралы. 3
1.3 Занятие 3. Повторные и кратные интегралы II. 3
1.4 Занятие 4. Повторные и кратные интегралы III. 3
1.5 Занятие 5. Полярные и сферические координаты. 4
1.6 Занятие 6. Разные другие замены переменных. 5
1.7 Занятие 7. Гамма и Бэта. 6
1.8 Занятие 8. Мера Лебега множества. 7
1.9 Занятие 9. Пространства L^p, неравенство Гельдера. 7
1.10 Занятие 10. Разные сходимости измеримых функций. 8
1.11 Занятие 11. Длина кривой, интеграл функции по кривой. 8
1.12 Занятие 11. Площадь поверхности. 8
1.13 Занятие 12. Центр масс. 9

2 Контрольные **10**

2.1 Первая контрольная 10
2.2 Вторая контрольная 11
2.3 Контрольные к зачету 12

3 Листочки **13**

3.1 Первый листочек 13
3.2 Второй листочек 15
3.3 Третий листочек 16

1 Занятия

1.1 Занятие 1. Метод множителей Лагранжа.

0. Исследуйте $f(x,y) = 6 - 5x - 4y$ на экстремумы при условии $x^2 - y^2 - 9 = 0$.

1. Найдите точки условного экстремума следующих функций. Определите, есть ли в них локальный максимум или минимум.

a) $a(x,y) = xy, \quad x + y = 1;$

b) $b(x,y) = x/a + y/b, \quad x^2 + y^2 = 1,\ a, b > 0;$

c) $c(x,y) = x^2 + y^2, \quad x/a + y/b = 1,\ a, b > 0;$

d) $d(x,y) = \cos^2 x + \cos^2 y, \quad x - y = \frac{\pi}{4};$

2. Как устроены экстремумы функции (все x_k считаем положительными)

a) $f(x_1, \ldots, x_n) = x_1^p + x_2^p + \ldots + x_n^p$ при условии $x_1 + \ldots + x_n = a$?

b) $g(x_1, \ldots, x_n) = \dfrac{\alpha_1}{x_1} + \ldots + \dfrac{\alpha_n}{x_n}$ при условии $\beta_1 x_1 + \ldots + \beta_n x_n = 1$?

3. Докажите неравенство Минковского:

$$\sqrt{\sum (x_i + y_i)^2} \le \sqrt{\sum x_i^2} + \sqrt{\sum y_i^2}.$$

Следует зафиксировать все y_j, $\sum x_i^2$ и применить метод множителей Лагранжа.

4. () Докажите неравенство Гельдера

$$\sum x_i y_i \le \left(\sum x_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\sum x_i^q\right)^{\frac{1}{q}}, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

1.2 Занятие 2. Повторные и кратные интегралы.

1. Вычислите интеграл $\iint_X f(x,y)\,dx\,dy$

   a) $f(x,y) = \min(x,y), \quad X = [0,a]\times[0,a]$;

   b) $f(x,y) = x\sin y + y\sin x, \quad X = [0,\pi/2]\times[0,/\pi/2]$;

   c) $f(x,y) = y, \quad X = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \le 1\}$;

   d) $f(x,y) = \ln y, \ X = \{(x,y) \mid 0 \le x \le 1, \ \sqrt{x} \le y \le \sqrt[3]{x}\}$.

2. Переписать в виде двойного интеграла и нарисовать множество интегрирования

   a) $\displaystyle\int_0^1 \int_0^{\arccos y} f(x,y)\,dx\,dy$;

   b) $\displaystyle\int_{-2}^1 \int_{-2}^{x} f(x,y)\,dy\,dx + \int_1^4 \int_{2x-4}^{x} f(x,y)\,dy\,dx$;

   c) $\displaystyle\int_0^{2a} \int_{x-a}^{3a-x} f(x,y)\,dy\,dx$;

   d) $\displaystyle\int_0^1 \int_{-\sqrt{2y-y^2}}^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y)\,dy\,dx + \int_1^2 \int_{-\sqrt{2-y}}^{\sqrt{2-y}} f(x,y)\,dy\,dx$;

3. Поменяйте порядок интегрирования

   a) $\displaystyle\int_0^a \int_0^x f(x,y)\,dy\,dx$;

   b) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \int_{-1}^{\cos x} f(x,y)\,dy\,dx$;

   c) $\displaystyle\int_{-1}^1 \int_{y^2}^{2y^2-1} f(x,y)\,dx\,dy$.

4. Вычислить $\displaystyle\iint_T (1+x+y)^{-2}\,dx\,dy$, где T – треугольник, ограниченный прямыми $x = 2y$, $y = 2x$ и $x + y = 6$.

5. Вычислить $\displaystyle\iiint_C x+y+z\,dx\,dy\,dz$, где C – фигура, ограниченная плоскостями $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ и $x + y + z = 1$.

1.3 Занятие 3. Повторные и кратные интегралы II.

6. Найдите интеграл функции $\max(x_1,\ldots,x_d)$ по единичному кубу $[0,1]^d$.
7. Вычислите объем единичного шара в $\mathbb{R}^d$.

1.4 Занятие 4. Повторные и кратные интегралы III.

1. Вычислить $\iiint_X f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$, где

   a) $f(x,y,z) = ze^x\sin y, \ X = [0,a]\times[0,b]\times[0,c]$;

   b) $f(x,y,z) = x+2y+3z, \quad X$ ограничено плоскостями $y = 0$, $z = 0$, $z = 2$, $x+y = 2$ и $2x-y+2 = 0$;

   c) $f(x,y,z) = y, \quad X$ задано неравенствами $|x| \le z$, $0 \le z \le 1$, $z \le y$, $x^2+y^2+z^2 \le 4$;

   d) $f(x,y,z) = xyz$, X ограничена поверхностями $y = x^2$, $x = y^2$, $z = xy$ и $z = 0$.

2. Вычислить

$$I_n = \iiint_D \frac{dx\,dy\,dz}{(1+x+y+z)^n}, \qquad D = \{x,y,z \ge 0, \ x+y+z \le 1\}.$$

3. Найдите интеграл функции $\max(x_1,\ldots,x_d)$ по единичному кубу $[0,1]^d$.
4. При каких n сходится интеграл

$$\int_0^\infty \cdots \int_0^\infty \frac{1}{(1+x_1\cdots x_n)(1+x_1)\cdots(1+x_n)}\,dx_1\cdots dx_n?$$

$\star$. Рассмотрим множество $A \subset \mathbb{R}^n$, заданное равенством

$$A = \left\{(x_1,\ldots,x_k) \in \mathbb{R}^n \colon \sum_{k=1}^n x_k/k \le 1, \ x_1,\ldots,x_n \ge 0\right\}.$$

Чему равно значение интеграла $\iint_A e^{x_1+\ldots+x_n}\,dx_1\ldots dx_n$?

1.5 Занятие 5. Полярные и сферические координаты.

Полярные и сферические координаты.

0а. Посчитайте Якобиан полярной замены координат.

0б. Посчитайте Якобиан сферической замены координат в $\mathbb{R}^3$.

1. Вычислите интеграл, перейдя к полярным координатам

   a) $\iint_B \frac{1}{x^2+y^2-1}\,dx\,dy$, $B = \{(x,y)\colon x^2+y^2 \le 1,\ x,y \ge 0\}$;

   b) $\iint_A x\,dx\,dy$, $A = \{(x,y)\colon 2x \le x^2+y^2 \le 6x\}$;

   c) $\iiint_C xyz\,dx\,dy\,dz$, $C = \{x,y,z \ge 0,\ x^2+y^2+z^2 \le 1\}$.

3. Вычислите объем единичного шара в $\mathbb{R}^d$ (*можно по индукции с шагом* 2).

4. Вычислите интеграл $\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$, перейдя к сферическим координатам

   a) $f = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$, $\Omega = \{1 \le x^2+y^2+z^2 \le 8\}$;

   b) $f = 1$, $\Omega = \{(x^2+y^2+z^2)^2 \le 4xyz,\ x \ge 0,\ y \ge 0\}$.

5. Пусть $B_R \subset \mathbb{R}^3$ – шаг радиуса R с центром в нуле. При каких α сходится

   a) $\iiint_{B_R} r^\alpha\,dx\,dy\,dz$; b) $\iiint_{\mathbb{R}^3\setminus B_R} r^\alpha\,dx\,dy\,dz$; c) $\iiint_{\mathbb{R}^3} r^\alpha\,dx\,dy\,dz$.

$\star$. Придумайте как должна быть устроена сферическая замены координат в $\mathbb{R}^n$ при $n > 3$ и посчитайте Якобиан соответствующий замены. Решите аналог задачи 5 для $n > 3$.

1.6 Занятие 6. Разные другие замены переменных.

Сферические координаты.

1. Вычислите интеграл $\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$, перейдя к сферическим координатам

   a) $f=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, $\Omega=\{1\le x^2+y^2+z^2\le 8\}$;

   b) $f=1$, $\Omega=\{(x^2+y^2+z^2)^2\le 4xyz,\ x\ge 0,\ y\ge 0\}$.

2. Пусть $B_R\subset\mathbb{R}^3$ – шаг радиуса R с центром в нуле. При каких α сходится

   a) $\iiint_{B_R} r^\alpha\,dx\,dy\,dz$; b) $\iiint_{\mathbb{R}^3\setminus B_R} r^\alpha\,dx\,dy\,dz$; c) $\iiint_{\mathbb{R}^3} r^\alpha\,dx\,dy\,dz$.

⋆. Придумайте как должна быть устроена сферическая замены координат в $\mathbb{R}^n$ при $n>3$ и посчитайте Якобиан соответствующий замены. Решите аналог задачи 5 для $n>3$.

Разные другие замены переменных.

3. Еще два примера полезных замен. Посчитайте интеграл $\iiint_\Omega f\,dx\,dy\,dz$.

   a) $f(x,y,z)=x^2+y^2$, $\Omega=\{x^2+y^2\le 2z\le 4\}$ –*цилиндрическая замена*;

   b) $f(x,y,z)=z$, $\Omega=\{(x-y)^2+(y-z)^2\le R^2,\ 0\le x+y+z\le h\}$ – *линейная замена.*

4. Посчитайте интеграл функции f по указанному множеству.

   a) $f(x,y)=1/y$, множество интегрирования ограничено $y=x$, $y=2x$, $y=1-\frac{1}{2}x$ и $y=4-2x$;

   b) $f(x,y,z)=xyz$, $\{x\le yz\le 2x,\ y\le xz\le 2y,\ z\le xy\le 2z\}$;

   c) $f(x,y)=(x^2-y^2)\sin(\pi(x-y)^2)$, $\{|y|\le x\le 1-|y|\}$;

   d) $f(x,y,z)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}$ по множеству, где $f(x)\le 1$.

1.7 Занятие 7. Гамма и Бэта.

Определим гамма-функцию $\Gamma(z)$ и бета-функцию $\mathrm{B}(a,b)$ равенствами

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty e^{-x}x^{z-1}\,dx, \qquad \mathrm{B}(a,b) = \int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1}\,dx.$$

0. При каких z определение $\Gamma(z)$ корректно? При каких a, b корректно определение $B(a,b)$?

1. Гамма-функция – обобщение факториала.

   a) Докажите, что Γ удовлетворяет соотношению $\Gamma(z) = (z-1)\Gamma(z-1)$;

   b) Посчитайте $\Gamma(n)$ при натуральном n.

2. Бета-функция – обобщение биномиального коэффициента.

   a) Докажите соотношение $\Gamma(a)\Gamma(b) = \Gamma(a+b)\mathrm{B}(a,b)$;

   b) Как $\mathrm{B}(a,b)$ связано с биномиальным коэффициентом при натуральных a и b?

   c) Вычислите $\Gamma(1/2)$;

3. $\star$ Формула дополнения Эйлера: $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \dfrac{\pi}{\sin \pi z}$.

4. Посчитайте объем n-мерного шарика индукцией с шагом 1.

5. Пусть $S_n = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \colon x_k \geq 0,\ \sum x_k \leq 1\}$. Для положительных p_k выполнено

   a) $\displaystyle\int_{S_n} x_1^{p_1-1}\ldots x_n^{p_n-1}\,dx_1\ldots dx_n = \frac{\Gamma(p_1)\ldots\Gamma(p_n)}{\Gamma(p_1+\ldots+p_n+1)}$.

   b) $\star$ Придумайте формулу сведения интеграла $\displaystyle\int_{S_n} f(x_1+\ldots+x_n)x_1^{p_1-1}\ldots x_n^{p_n-1}\,dx_1\ldots dx_n$ к одномерному.

6. Выразите интегралы через Γ и B.

   a) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^a(x)\cos^b(x)\,dx$;

   b) $\displaystyle\iiint_G \frac{dx\,dy\,dz}{(t^2-x^2-y^2-z^2)^p}$, $G = \{x^2+y^2+z^2 \leq t^2\}$;

   c) $\displaystyle\int_0^\infty \frac{u^{x-1}\,du}{(1+u)^{x+y}}$.

   d) $\displaystyle\int_0^\infty\int_0^\infty\int_0^\infty e^{-(x^2+y^2+z^2)p}\,dx\,dy\,dz$, $p>0$

1.8 Занятие 8. Мера Лебега множества.

1. Измеримы ли следующие множества? Если да, то найдите их меру Лебега.

a) $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; b) $\bigcup\limits_{n\geq 0} \left[2^n, 2^n + n^{-2}\right]$; c) $\mathbb{Q} + \sqrt{2}\mathbb{Q}$; d) $\{(x,y) \subset \mathbb{R}^2 \colon x = y^2\}$.

2. Найдите меру множества

a) $A = \{x \in [0,1] \colon x = \overline{0, a_1 a_2 a_3 \ldots},\ \forall\, i\ a_i < 5\}$.

b) $B = \{x \in [0,1] \colon x = \overline{0, a_1 a_2 a_3 \ldots},\ \text{если } a_i = 2,\ \text{то } a_{i+1} = 3\}$.

3. Покажите, что существует нигде не плотное множество $A \subset [0,1]$, удовлетворяющее $\lambda(A) > 1 - \varepsilon$.

Измеримые функции.

0. Функция $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ измерима тогда и только тогда, когда $f^{-1}(-\infty, a)$ измеримо при всех $a \in \mathbb{R}$.

1. Измеримы ли следующие функции, заданные на $\mathbb{R}$:

a) $f(x) = 5$; b) $f(x) = \chi_A$, где A – выше; c) $f(x) = \dfrac{\sin x}{x^2},\quad f(0) = 0$.

2. а) Пусть f и g – измеримые функции. Покажите, что $\min(f,g)$ тоже измеримая.
б) $\star$. Пусть f_n – измеримые функции. Докажите, что $x \mapsto \limsup\limits_{n\to\infty} f_n(x)$ измерима.

3. а) Пусть f – монотонная функция из $\mathbb{R}$ в $\mathbb{R}$. Докажите, что $\{x \colon f(x)$ разрывна в $x\}$ имеет нулевую меру Лебега. б) Функции f и g называются эквивалентными, если $f \neq g$ на множестве меры 0. Приведите пример определенной на $\mathbb{R}$ монотонной функции, не эквивалентной непрерывной функции ни на каком интервале.

4. Пусть f – измеримая функция. Покажите, что $f'_+(x) = \limsup\limits_{y\to 0_+} \dfrac{f(x) - f(y)}{x - y}$ тоже измерима.

1.9 Занятие 9. Пространства L^p, неравенство Гельдера.

1. Пусть $1 \leq p \leq q$ и $f \in L^p(\mathbb{R}) \cap L^q(\mathbb{R})$. Докажите, что $f \in L^r(\mathbb{R})$ при всех $r \in [p,q]$.

2. Пусть $f \in L^1(\mathbb{R})$. докажите, что $f^{-1} \notin L^1(\mathbb{R})$.

3. Пусть $A \subset \mathbb{R}$ бесконечной меры Лебега. Докажите, что существует $f \in L^2(A)$ такая, что $f \notin L^1(A)$.
4. При каких $\alpha \in \mathbb{R}$ функция $|x|^\alpha e^{-|x|}$ лежит в $L^p(\mathbb{R}^n)$? Вначале для $n = 1$.

5. Пусть σ – вероятностная мера на отрезке $[0,1]$, а функция f лежит в $L^p(\sigma)$. Докажите, что отображение $g \colon [1,p] \mapsto \mathbb{R}$ заданное равенством $g(q) = \|f\|_{L^q}$ является непрерывным.

Разные сходимости измеримых функций.

0. Пусть f_n – последовательность измеримых функций. Вспомните, что значит, что f_n сходится по мере, почти всюду и по вероятности. Какие есть взаимосвязи между этими сходимостями?

1.10 Занятие 10. Разные сходимости измеримых функций.

0. Пусть f_n – последовательность измеримых функций. Вспомните, что значит, что f_n сходится по мере, почти всюду и в L^p.

1. Сходится ли указанная последовательность функций почти всюду? По мере? В L^p?

a) $f_n(x) = \dfrac{\sin x}{n}$ на $[0,1]$; b) $f_n(x) = \dfrac{\cos x}{xn}$ на $[0,1]$; c) $f_n(x) = n\chi_{[0,1/n]}(x)$.

2. Рассмотрим последовательность отрезков $I_{k,m} = \left[\dfrac{m}{2^k}, \dfrac{m+1}{2^k}\right]$. Для каждого n найдем единственные k и m для которых $n = 2^k + m$ и определим f_n – характеристическую функцию $I_{k,m}$. Как сходятся f_n?

3. Придумайте последовательность функций, которая будет сходиться по мере, но не будет сходиться почти всюду и в L^p при всех $p \geq 1$.

4. Пусть g_n – равномерно ограниченные функции на $[0,1]$, сходящиеся почти всюду к некоторой g. Докажите, что в L^1 последовательность g_n тоже сходится и предел тоже равен g.

5. Пусть g_n – интегрируемые функции на $[0,1]$ такие, что $g_n(x)$ монотонно возрастает и ограничена при всех $x \in [0,1]$. Докажите, что g_n сходится в L^1.

1.11 Занятие 11. Длина кривой, интеграл функции по кривой.

1. Найдите длину окружности $x^2 + y^2 = R^2$.

2. **Циклоида**. Найдите длину кривой $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$ при $t \in [0, 2\pi]$.

3. Найдите длину витка винтовой линии

$$x = a\cos t, \quad y = a\sin t, \quad z = bt, \qquad t \in [0, 2\pi].$$

4. Найдите интеграл $f(x,y)$ по окружности $x^2 + y^2 = a^2$, где

a) $f(x,y) = x - y$; b) $f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$.

4. Найдите интеграл $f(x,y,z)$ по первому витку винтовой линии, где

a) $f(x,y,z) = \dfrac{z^2}{x^2+y^2}$; b) $f(x,y,z) = \dfrac{1}{x^2+y^2+z^2}$; c) $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$.

1.12 Занятие 11. Площадь поверхности.

1. Найдите площадь поверхности цилиндра заданного $x^2 + y^2 = R^2$ и $0 \leq z \leq h$.

2. Найдите площадь поверхности сферы $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

3. Вычислите интеграл $\iint_C z^2\, dS$, где C – поверхность конуса $\sqrt{x^2+y^2} \leq z \leq 2$.

4. Проинтегрируйте функцию $\sqrt{x^2 + y^2 + (z-2)^2}^{-1}$ по единичной сфере в $\mathbb{R}^3$.

5. Рассмотрим часть гиперболы $xy = 1$, лежащую в области $x \geq 1$. Поверхность H получается вращением этой кривой в $\mathbb{R}^3$ вокруг оси OX.

a) найдите объем множества ограниченного H и плоскостью $x = 1$;

b) найдите площадь поверхности H.

6. Вычислите интеграл $\iint_\Gamma F(x)\, dS(x)$, где

a) Γ – часть параболоида $z = x^2 + y^2$, ограниченная условием $z \leq 1$, $\quad F(x,y,z) = |xyz|$;

b) Γ – часть конической поверхности $z = x^2 + y^2$, лежащая внутри цилиндра $x^2 + y^2 = 2x$, $F(x,y,z) = xy + yz + zx$.

7. Чему равен трехмерный объем единичной сферы в $\mathbb{R}^4$?

1.13 Занятие 12. Центр масс.

1. Рассмотрим отрезок $[0,1]$ с плотностью $\rho(x) = -\ln x$. Где находится центр его масс?

2. Найдите центр масс части а) круга б) окружности, лежащей в первом квадранте.

3. Найдите центр масс части а) шара б) сферы, лежащей в первом октанте.

4. Найдите центр масс фигуры ограниченной кардиоидой $r = a(1 + \cos(\varphi))$.

5. Фигура ограничена параболой $y = h(1 - x^2/a^2)$, полуокружностью $x^2 + y^2 = r^2$ и прямой $y = 0$. Найдите центр масс этой фигуры.

6. Найдите координаты центра масс трехмерного тела

   a) куба $[0,a]^3$ с плотностью $\rho(x,y,z) = b(x+y+z)^3$;

   b) конуса $x^2 + y^2 \le z \le h$ с плотностью $\rho = \sqrt{h-z}$.

   c) тела, образованного при вращении вокруг оси OX фигуры, заданной $0 \le x \le a$ и $y^2 \le 2px$.

7. Найдите координаты центра масс поверхности заданной $z = \sqrt{x^2+y^2}$, ограниченной условием $x^2 + y^2 \le x$.

2 Контрольные

2.1 Первая контрольная

Тренировочный вариант контрольной, НОД.

1. Найдите условные экстремумы функции $f(x,y) = xy^2$ на множестве $x + 2y - 1 = 0$. Про каждую из обнаруженных точек поймите, является ли она локальным и глобальным экстремумом.

2. Нарисуйте множество интегрирования, посчитайте интеграл $\iint_S x^n + y^{2m}\,dx\,dy$, где множество S ограничено прямыми $y = x,\ y = 2x,\ x = 2\ x = 3$, а m и n – некоторые натуральные числа.

3. Вычислите интеграл с помощью сферических координат

$$\iiint_G \frac{xyz}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \qquad G = \{(x^2+y^2+z^2)^{3/2} \le 4xy,\ x \ge 0,\ y \ge 0,\ z \ge 0\}.$$

4. Посчитайте интеграл

$$\iiint_\Omega xyz\,dx\,dy\,dz, \qquad \Omega = \{x \le yz \le 2x,\ y \le xz \le 2y,\ z \le xy \le 2z\}.$$

Контрольная 19 октября, НОД.

1. Найдите условные экстремумы функции $f(x,y,z) = xy + 2xz + 2yz$ на множестве $xyz = 108$.

2. Нарисуйте множество интегрирования и посчитайте интеграл

$$\iint_T x^2y^2\,dx\,dy, \qquad T = \{y \ge 0,\ \ xy \le 1,\ \ x^2 - 3xy + 2y^2 \le 0\}.$$

3. Посчитайте объем тела, ограниченного поверхностью $(x^2+y^2+z^2) = |a|^2\sqrt{x^2+y^2-z^2}$.

4. Рассмотрим функцию $S(x,y,z) = 2x^2y^2 + 2y^2z^2 + 2z^2x^2 - x^4 - y^4 - z^4$.
Найдите интеграл $\iiint_X S(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$ по множеству X заданному

$$X = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \colon x \le y + z \le 1 + x,\ \ y \le x + z \le 1 + y,\ \ z \le x + y \le 1 + z\}.$$

5.⋆ Чему равно значение предела

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^\infty \cdots \int_0^\infty \frac{x_1 + \ldots + x_n}{x_1^2 + \ldots + x_n^2}\,dx_1 \cdots dx_n?$$

Тут может помочь $\int_0^\infty e^{-tx} = \frac{1}{x}$ *при* $x > 0$.

Переписывание контрольной 9 ноября, НОД.

1. Найдите условные экстремумы функции $f(x,y) = \ln(xy)$ при условии $x^3+xy+y^3 = 1$. Определите, имеется ли в каждой найденной точке локальный максимум или минимум.

2. Нарисуйте множество интегрирования и посчитайте интеграл $\iint_G x^2+y^2\,dx\,dy$, множество G ограничено прямыми $y = x$, $y = x + a$, $y = a$, $y = 3a$.

3. Посчитайте объем пересечения первого октанта и множества, ограниченного поверхностями $z = x + y$ и $(x^2+y^2)^2 = 2xy$.

4. Посчитайте интеграл функции $f(x,y) = x^7+y^7+z^7$ по множеству, ограниченному поверхностями $x = y^2$, $y = z^2$. $z = x^2$ и $8x = y^2$, $8y = z^2$. $8z = x^2$.

Переписывание контрольной 16 ноября, НОД.

1. Найдите условные экстремумы функции $f(x,y) = x - y + 2z$ при условии $x^2 + y^2 + 2z^2 = 16$.

2. Вычислите интеграл $\iint_D xy\ dx\ dy$, где D – область, ограниченная эллипсом $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, лежащая в первом квадранте.

3. Посчитайте объем тела, ограниченного поверхностями $z = e^{-x^2-y^2}$, $z = 0$, $x^2 + y^2 = R^2$.

4. Проинтегрируйте функцию $f(x,y,z) = x + y + z$ по шару

$$(x + 2y + 3z)^2 + (y + 2z + 3x)^2 + (z + 2x + 3y)^2 \le h^2, \qquad h > 0.$$

2.2 Вторая контрольная

Тренировочный вариант контрольной, НОД.

1. Найдите условные экстремумы функции $f(x,y) = xy^2$ на множестве $x + 2y - 1 = 0$. Про каждую из обнаруженных точек поймите, является ли она локальным и глобальным экстремумом.

2. Нарисуйте множество интегрирования, посчитайте интеграл $\iint_S x^n + y^{2m}\,dx\,dy$, где множество S ограничено прямыми $y = x,\ y = 2x,\ x = 2\ x = 3$, а m и n – некоторые натуральные числа.

3. Вычислите интеграл с помощью сферических координат

$$\iiint_G \frac{xyz}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \qquad G = \{(x^2+y^2+z^2)^{3/2} \le 4xy,\ x \ge 0,\ y \ge 0,\ z \ge 0\}.$$

4. Посчитайте интеграл

$$\iiint_\Omega xyz\,dx\,dy\,dz, \qquad \Omega = \{x \le yz \le 2x,\ y \le xz \le 2y,\ z \le xy \le 2z\}.$$

Контрольная 16 декабря, НОД.

1. Докажите равенство $\mathrm{B}(x,y) = \displaystyle\int_0^1 \frac{u^{x-1} + u^{y-1}}{(1+u)^{x+y}}\,du$
2. Определим последовательность функций $f_n(x) = \operatorname{sgn}(\sin(2\pi n x))$, определенных на отрезке $[0,1]$. Нарисуйте графики первых нескольких из них и выясните, сходится ли последовательность f_n поточечно, по мере и в L^p.
3. Найдите центр масс кривой, получающейся пересечением поверхностей $z^2 = 2x$ и $z^3 = 6y$ и лежащей между плоскостями $z = 0$ и $z = 1$.
4. Зададим поверхность S, как часть конической поверхности $x = u\cos v \sin\alpha$, $y = u \sin v \sin\alpha$, $z = u\cos\alpha$ для некоторого постоянного угла $\alpha \in (0, \pi/2)$. Вычислите площадь S и $\iint_S z^2\,dS$.

Переписывание контрольной 18 декабря, НОД.

1. При каких s корректно определен интеграл $\int_0^1 (-x\ln x)^s\,dx$? Выразите его значение через Γ.
2. Определим последовательность многочленов $f_n(x) = \prod_{k=0}^n (x - k/n)$ на отрезке $[0,1]$. Выясните, сходятся ли они поточечно почти всюду, по мере и в L^p.
3. Найдите длину дуги кривой $x = 1 + \cos\varphi$, $y = \varphi - \sin\varphi$, $z = 4\sin(\varphi/2)$, $\varphi \in [0, 2\pi]$.
4. Вычислите интеграл функции $f = \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}^{-1}$ по поверхности эллипсоида $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ в первом октанте. Найдите координаты центра масс поверхности (с данной плотностью).

Контрольная 19 декабря, НОД.

1. Пусть n – фиксированное натуральное число. При каких $s > 0$ корректно определен интеграл $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[n]{1-x^s}}$? Выразите его значение через B и Γ.
2. Функция f_n определена на $\mathbb{R}$ следующим образом: $f_n(x) = 1 - n^{-2}$ при $x \in [0,1]$, $f_n(x) = 1/\sqrt{n}$ при $x \in [n, 2n]$ и $f_n(x) = 0$ на остальной части прямой. Выясните, сходится ли последовательность f_n почти всюду, по мере и в L^p (все относительно меры Лебега на прямой).
3. Найдите длину кардиоиды $r = a(1 + \cos\varphi)$. Вначале можно запараметризовать x и y через φ.
4. Найдите площадь поверхности $az = xy$, $x^2 + y^2 \le a^2$. Найдите координаты центра масс этой поверхности.

2.3 Контрольные к зачету

Переписывание контрольных 21 декабря, НОД.

.....

1.1. Найдите условные экстремумы функции $f(x,y) = x^2 + y^2 + z^2$ при условии $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. Проверьте, если ли в них глобальный максимум или минимум.

1.2. Вычислите интеграл $\iint_D \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}\, dx\, dy$, где $D = \{ay \le x^2 + y^2 \le a^2, x \ge 0\}, \quad a \ge 0$.

1.3. Посчитайте объем тела, ограниченного поверхностью $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x^2 + y^2 + z^2 = b^2$ и $x^2 + y^2 = z^2$ и лежащего в $z \ge 0, \quad 0 < a < b$.

1.4. Найдите объем параллелепипида, заданного неравенствами

$$|ax + by + cz| \le h_1, \quad |bx + cy + az| \le h_2, \quad |cx + ay + bz| \le h_3.$$

2.1. Докажите равенство $\mathrm{B}(p,p) = 2^{1-2p}\mathrm{B}(1/2,p)$ при $p > 0$.

2.2. Через $l_{h,w,c}(x)$ обозначим иголку высоты h и ширины w с центром в c. Рассмотрим $f_n(x) = \sum_{k=1}^{n} l_{n,1/n,n+2k}(x)$ определенные на $\mathbb{R}$. Докажите, что последовательность f_n сходится почти всюду и не сходится по мере. При каких $p \ge 1$ она сходится в L_p?

2.3. Найдите интеграл $\int_\gamma (x^{4/3} + y^{4/3})\, ds$, где γ – астроида $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$.

2.4. Найдите центр масс части сферы $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ с плотностью $\rho(x,y,z) = \sqrt{x^2 + y^2}$, лежащей в полупространстве $x \ge 0$.

Зачет 29 декабря, НОД.

.....

1.2. Нарисуйте область G и посчитайте интеграл $\iint_G y\, dx\, dy$, где

$$G = \{0 \le y \le 6, \;\; x < 6, \;\; xy > 3, \;\; y - x - 2 < 0\}.$$

1.3. Вычислите объем тела, ограниченного поверхностями $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$ и $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = \dfrac{z}{c}$.

1.4. Посчитайте интеграл функции xyz по множеству ограниченному неравенствами

$$xz \le xy + yz \le xz + 1, \quad xy \le yz + zx \le xy + 1, \quad yz \le xy + zx \le yz + 1.$$

Тут удобнее всего вначале избавиться от попарных произведений.

2.1. Выразите через Γ – функцию значение интеграла $\displaystyle\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt[5]{x^3(2-x)^4}}$.

2.2. Определим $f_n(x) = \min(n^2 x, 2023)$ на луче $[0,\infty)$. Сходится ли последовательность f_n почти всюду? По мере? При каких $p \ge 1$ эта последовательность сходится в $L^p([0,\infty))$?

2.3. Проинтегрируйте функцию $f(x,y,z) = (x+y)z$ по кривой, заданной параметрически

$$x = t\cos t^2, \quad y = t\sin t^2, \quad z = t^2, \qquad 0 \le t \le \sqrt{2\pi}.$$

2.4. Найти центр масс части плоскости $x + 2y + 4z = 4$, выделяемой условиями $x \ge 0$, $y \ge 0$ и $z \ge 0$, если плотность $\rho(x,y,z) = 4x + 2y + z$.

3 Листочки

3.1 Первый листочек

Листочек по анализу 7 (до 02.10.23)

2 курс МКН СПбГУ, 2022 – 2023

1. (3) Пусть $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ – неубывающая непрерывная слева функция. Докажите, что функция множества

$$\mu_\varphi : [a, b) \mapsto \varphi(b) - \varphi(a)$$

неотрицательна и является счетно-аддитивной на полукольце ячеек. Наоборот, пусть отображение μ_φ является неотрицательной счетно-аддитивной функцией множества, заданной по формуле выше на полукольце ячеек для некоторой функции $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Проверьте, что φ не убывает и непрерывна слева.

2. (4) Борелевское множество называется множеством нулевой меры Лебега, если для любого $\varepsilon > 0$ его можно накрыть счетным набором ячеек $[a_k, b_k)$ суммарной длины $\sum_k (b_k - a_k) < \varepsilon$. Множества, не удовлетворяющие этому условию, называются множествами положительной меры Лебега. Докажите, что если борелевское множество $X \subset \mathbb{R}$ имеет положительную меру Лебега, то найдутся два элемента $x, y \in X$ такие, что $x - y \in \mathbb{Q}$.

3. (4) Докажите, что на борелевской σ–алгебре $\mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$ полуоси $\mathbb{R}_+ = (0, +\infty)$ существует единственная мера μ такая, что $\mu([1, 2)) = 1$ и $\mu(E) = \mu(a \cdot E)$ для любого множества $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}_+)$ и любого числа $a \in \mathbb{R}_+$. Выведите формулу для $\mu([a, b])$ при произвольных $a < b$.

4. (5 + 3) Дано измеримое пространство $(X, \mathcal{A})$. а) Пусть существует счетное подмножество $\mathcal{A}_0 \subset \mathcal{A}$, такое, что $\mathcal{A}$ является наименьшей σ–алгеброй, содержащей $\mathcal{A}_0$. Докажите, что существует измеримая относительно $\mathcal{A}$ функция $f : X \mapsto [0, 1]$ такая, что $\mathcal{A} = \{f^{-1}(B),\ B \in \mathcal{B}([0, 1])\}$. Здесь $\mathcal{B}([0, 1])$ – борелевская σ–алгебра на $[0, 1]$. б) Пусть существует измеримая относительно $\mathcal{A}$ функция $f : X \mapsto [0, 1]$ такая, что $\mathcal{A} = \{f^{-1}(B),\ B \in \mathcal{B}([0, 1])\}$. Докажите, что существует счетное подмножество $\mathcal{A}_0 \subset \mathcal{A}$, такое, что $\mathcal{A}$ является наименьшей σ–алгеброй, содержащей $\mathcal{A}_0$.

5. (2 + 4) а) Пусть A – симметричная положительно-определенная 2 на 2 матрица. Тогда выполнено $\dfrac{1}{\sqrt{\det A}} = \displaystyle\int_{\mathbb{R}^2} e^{-\langle Ax, x\rangle}\, dx$. б) Докажите то же самое для $n \times n$ матриц. Интеграл можно понимать в смысле Римана (функция $\langle Ax, x\rangle$ –непрерывна).

6. (5) Пусть $f\colon R \mapsto \mathbb{R}$ – а) положительная б) неотрицательная непрерывная функция, удовлетворяющая $\int_{\mathbb{R}} f(x)\, dx = 1$. Для $r > 0$ и натурального n обозначим $B_n(r) = \{x = (x_1, \ldots, x_n) \subset \mathbb{R}^n,\ |x| < r\}$. Докажите, что при всех r выполнено

$$\lim_{n\to\infty} \iint_{B_n(r)} \prod_{i=1}^{n} f(x_i)\, dx_1 \ldots\, dx_n = 0.$$

Предыдущая версия

1. Пусть $v = (v_1, v_2, v_3)$ – вектор $\mathbb{R}^3$. Докажите, что

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} e^{-\langle v,x\rangle}\, dx_1\, dx_2\, dx_3 = \frac{1}{v_1 v_2 v_3}, \quad x = (x_1, x_2, x_3).$$

2. Рассмотрим интеграл $I = \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1-xy}\, dx\, dx$. а) Докажите, что он сходится. в) Докажите, что значение этого интеграла совпадает с $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, разложив $(1-xy)^{-1}$ в сумму геометрической прогрессии. б) Сделайте замену $y = u - v$, $x = u + v$, и дальше возьмите этот интеграл честно (возможно, с еще какой-нибудь заменой).

3. а) Пусть A – симметричная положительно-определенная 2 на 2 матрица. Тогда выполнено $\frac{1}{\sqrt{\det A}} = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-\langle Ax,x\rangle}\, dx$. б) Докажите то же самое для $n \times n$ матриц.

4. Вычислить

$$I_n = \iiint_D \frac{dx\, dy\, dz}{(1+x+y+z)^n},$$

где $D = \{x, y, z \geq 0,\ x + y + z \leq 1\}$.

5. Докажите сходимость интеграла

$$\int_0^{\infty} \cdots \int_0^{\infty} \frac{dx_1 \cdots dx_n}{(1 + x_1 \cdots x_n)(1 + x_1) \cdots (1 + x_n)}.$$

6. Пусть $f\colon R \mapsto \mathbb{R}$ – а) положительная б) неотрицательная непрерывная функция, удовлетворяющая $\int_{\mathbb{R}} f(x)\, dx = 1$. Для $r > 0$ и натурального n обозначим $B_n(r) = \{x = (x_1, \ldots, x_n) \subset \mathbb{R}^n,\ |x| < r\}$. Докажите, что при всех r выполнено

$$\lim_{n\to\infty} \iint_{B_n(r)} \prod_{i=1}^{n} f(x_i)\, dx_1 \ldots\, dx_n = 0.$$

7. Найдите предел

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^{\infty} \cdots \int_0^{\infty} \frac{x_1^{1000} + \ldots + x_n^{1000}}{x_1^{2000} + \ldots + x_n^{2000}}\, dx_1 \cdots dx_n$$

8. Рассмотрим множество $A \subset \mathbb{R}^n$, заданное равенством

$$A = \left\{ (x_1, \ldots, x_k) \in \mathbb{R}^n \colon \sum_{k=1}^{n} \frac{x_k}{k} \leq 1,\ x_1, \ldots, x_n \geq 0 \right\}.$$

Чему равно значение интеграла

$$\iint_A e^{x_1 + \ldots + x_n}\, dx_1 \ldots\, dx_n?$$

3.2 Второй листочек

Листочек по анализу 8 (до 11.23)

2 курс МКН СПбГУ, 2022–2023

1. (3) Даны числа $0 \le \alpha \le \beta \le 1$. Докажите, что найдется измеримое по Лебегу множество E, для которого

$$\liminf_{\delta\to 0} \frac{\mu(E\cap(-\delta,\delta))}{2\delta} = \alpha, \qquad \limsup_{\delta\to 0} \frac{\mu(E\cap(-\delta,\delta))}{2\delta} = \beta.$$

2. (3) Пусть B измеримо по лебегу и $\mu(B) > 0$. Докажите, что для любого $\rho \in (0,1)$ найдется интервал I, для которого $\mu(E\cap I) \ge \rho\mu(I)$.

3. (4 + 2) Пусть A и B – два непересекающихся подмножества интервала $(0,1)$ положительной меры, n – натуральное число и $\lambda = 1/n$. а) Докажите, что найдется интервал (c,d), для которого $\mu(A\cap(c,d)) = \lambda\mu(A)$ и $\mu(B\cap(c,d)) = \lambda\mu(B)$. б) Покажите, что для других $\lambda \in (0,1)$ такой вывод сделать нельзя.

4. (5) Пусть $f(t)$ – непрерывная функция на отрезке $[0,1]$. Для всех $t \in [0,1]$ определим точки $A_t = (t,0)$ и $B_t = (f(t),1)$ на плоскости. Докажите, что объединение всех отрезков A_tB_t является измеримым по Лебегу. Найдите минимальную возможную меру такого множества.

5. (5) Пусть μ, ν – две вероятностные борелевские меры на $[0,1]$, носитель которых совпадает со всем отрезком $[0,1]$. Докажите, что существуют функции $f_n \in L^1(\mu)$ такие, что

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)\varphi(x)\,d\mu(x) = \int_0^1 \varphi(x)\,d\nu(x)$$

для каждой непрерывной функции φ на $[0,1]$.

6. (4) Пусть K – замкнутое подмножество отрезка $[0,1]$, $\rho(x) = \inf\{|x-t|,\ t\in K\}$. Докажите, что при любом $s > 0$ функция

$$I_s(y) = \int_0^1 \frac{\rho^s(x)}{|x-y|^{s+1}}\,dx, \qquad y \in K,$$

суммируема на K, то есть $I_s \in L^1(K)$.

7. (6) Пусть f - 1 периодическая функция, интегрируемая по мере Лебега на $[0,1]$. Докажите, что для почти всех $y \in [0,1]$ имеет место равенство

$$\lim_{n\to\infty} f_n(y) = \int_0^1 f(x)\,dx, \qquad f_n(y) = \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{2^n-1} f\left(y + \frac{k}{2^n}\right).$$

8. (6) Пусть f и g – две положительные функции, определенные на $[0,\infty)$, а $E \subset [0,\infty)$ – подмножетсво положительной меры. Докажите, что образ функции $F\colon E\times E \to \mathbb{R}$, заданной равенством $F(x,y) = \int_0^x f(t)\,dt + \int_0^y g(t)\,dt$ имеет непустую внутренность.

9. (6 + 6) Назовем измеримое подмножество вещественной прямой E *интересным*, если для некоторой константы c и для всех $f \in L^1(E)$ выполнено

$$\sup_{t\in\mathbb{R}} \left|\int_E e^{itx} f(x)\,dx\right| \le \sup_{n\in\mathbb{Z}} \left|\int_E e^{inx} f(x)\,dx\right|.$$

а) Докажите, что если E можно покрыть конечной системой непересекающихся замкнутых отрезков I_k, такой, что никакие две точки из $\bigcup I_k$ не отличаются на целое кратное 2π, то E интересное. б) Докажите, что других интересных множеств положительной меры не существует.

3.3 Третий листочек

1. (3) Приведите пример двух вероятностных Борелевских мер μ и ν на отрезке $[0,1]$, носители которых совпадают с $[0,1]$, но при этом для которых существуют непересекающиеся множества A и B, удовлетворяющие $\mu(A) = \nu(B) = 1$.
2. (3) Пусть $f(x)$ – стандартная Канторова лестница на $[0,1]$. Рассмотрим функцию $g(x) = f(x) + x$. Докажите, что у g корректно определена непрерывная строго мо обратная h на $[0,2]$, и что существует множество $X \subset [0,2]$ положительной меры, для которого $h(X)$ имеет Лебегову меру ноль.
3. (4) Пусть $\varphi(x) = \varphi(0) + \int_0^x f(t)\,dt$ для $x \in [0,1]$ и некоторой функции $f \in L^1[0,1]$. Докажите, что что для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta(\varepsilon) > 0$ такое, что $\sum_{k=0}^{\infty} |\varphi(b_k) - \varphi(a_k)| < \varepsilon$ если интервалы (a_k, b_k) дизъюнктны и $\sum_{k=0}^{\infty} |b_k - a_k| < \delta(\varepsilon)$.
4. (6) Пусть функция f равномерно приближается на $\mathbb{R}$ линейными комбинациями периодических непрерывных функций с любыми периодами. Докажите, что множество чисел $\alpha \in \mathbb{R}$ таких, что
$$\limsup_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \left| \int_{-T}^{T} f(x) \sin(\alpha x)\,dx \right| > 0$$
– не более чем счетно.
5. (5) Пусть борелевское множество $A \subset \mathbb{R}$ имеет конечную положительную меру Лебега. Докажите, что функция
$$\varphi(t) = \int_{\mathbb{R}} \chi_A(tx)\chi_A(x)\,dx$$
непрерывна в точке $t = 1$.
6. (4) Пусть f_n, f – неотрицательные борелевские функции на $\mathbb{R}$, для которых выполнено
$$\int_{\mathbb{R}} f_n(x)\,dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)\,dx = 1.$$
Предположим, что $f_n \to f$ по мере Лебега на $\mathbb{R}$. Докажите, что $\|f_n - f\|_{L^1(\mathbb{R})} \to 0$.
7. (4) Пусть T – неограниченно возрастающая непрерывная положительная функция на полуоси $[1, +\infty)$. Докажите, что множество
$$\left\{ x \geq 1 : \;\; T\Big(x + \frac{1}{T(x)}\Big) \geq 2T(x) \right\}$$
измеримо и имеет конечную меру Лебега.
8. (3) Пусть μ – борелевская мера на отрезке $[0,1]$. Рассмотрим пространство борелевских функций на $[0,1]$ с топологией, в которой замкнутыми множествами являются те множества E, в которых из условий
   - $f_n \in E$,
   - $f_n \to f$ по мере μ

   следует, что $f \in E$. Докажите, что такое множество является полным метрическим пространством относительно некоторой метрики.